
Pregunta

Considera el punt $P(3, -2, 4)$ i el pla $\pi: x - 2y + 2z - 6 = 0$.

- a) (1,25 punts) Troba la projecció ortogonal Q del punt P sobre el pla π .

Solució. La recta perpendicular a π per P és $(3 + t, -2 - 2t, 4 + 2t)$. Substituint al pla: $(3 + t) - 2(-2 - 2t) + 2(4 + 2t) - 6 = 9 + 9t = 0$, $t = -1$. La projecció és $Q = (2, 0, 2)$.

- b) (1,25 punts) Troba el punt simètric P' de P respecte del pla π .

Solució. Q és el punt mitjà de P i P' : $P' = 2Q - P = (4 - 3, 0 + 2, 4 - 4) = (1, 2, 0)$.

Comprovació: $\overrightarrow{PP'} = (-2, 4, -4)$ és proporcional a $\vec{n} = (1, -2, 2)$, i el punt mitjà, $(2, 0, 2)$, és de π .